FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1. « Un objet froid n'émet aucun rayonnement. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Un objet à 200 °C émet un rayonnement visible. » Vrai ou faux ? APP

3. « Une surface noire absorbe plus le rayonnement qu'une surface blanche. » Vrai ou faux ? APP

2 Quel mode de transfert ?

Situation	Mode de transfert
la pince du soudeur chauffe dans sa main	
on sent la chaleur d'une tôle à 300 °C à 50 cm	
l'air chaud du four de séchage s'échappe par la porte	
le Soleil chauffe une tôle dans la cour	

1. Complète le tableau. APP

3 La couleur du métal chauffé

Couleur du métal	rouge sombre	rouge cerise	orange	jaune	blanc
Température (°C)	600	800	1 000	1 100	1 300

1. Un forgeron voit sa pièce orange. Quelle est sa température environ ? RÉA

2. La pièce refroidit : dans quel ordre change sa couleur ? ANA

3. Une pièce qui ne brille plus est-elle forcément froide ? Justifie. VAL

4 Le thermomètre infrarouge

Un thermomètre infrarouge mesure la température d'un objet sans le toucher.

1. Que capte cet appareil ? APP

2. Pourquoi est-il pratique pour mesurer la température d'une pièce qui vient d'être soudée ? ANA

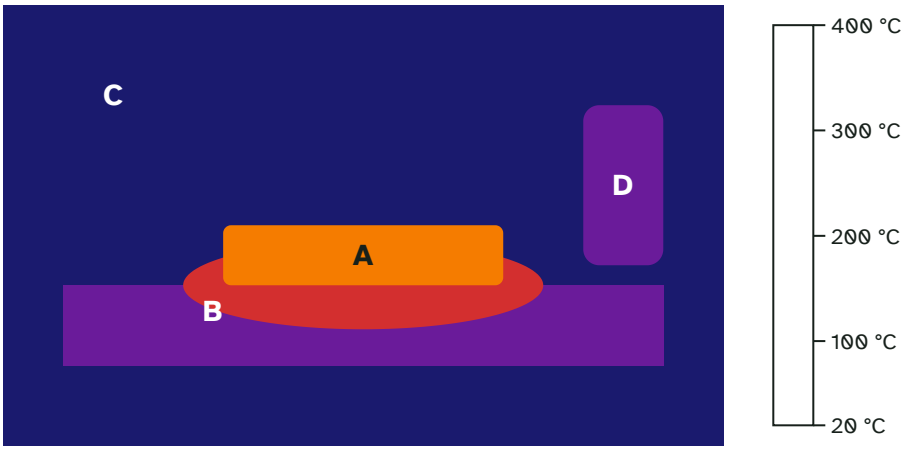
FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

5 Lire une image de caméra thermique

On reprend l'image du TP 2 (zones A, B, C et D).



A : pièce juste soudée · B : marbre de soudage · C : mur · D : gant du soudeur

1 Quelle zone est la plus froide ? Estime sa température. RÉA

2 Le gant du soudeur (D) est à environ 100 °C. Le soudeur doit-il poser la main sur la pièce ? Justifie. VAL

6 Choisir une surface

On fabrique un capteur solaire pour chauffer l'eau des douches de l'atelier.

1 Quelle couleur faut-il donner à la plaque qui reçoit le Soleil ? Justifie. ANA

2 Pourquoi recouvre-t-on la plaque d'une vitre ? ANA

7 Protéger le soudeur

1 Pourquoi place-t-on des écrans (rideaux) autour du poste de soudage ? ANA

2 Pourquoi certaines vestes de protection sont-elles aluminisées ? ANA

3 Cite trois équipements de protection individuelle du soudeur contre le rayonnement. APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

8 La cuve au soleil

Deux cuves de fioul identiques sont stockées dehors. La cuve A est peinte en gris foncé, la cuve B en blanc. Par une journée d'été, la caméra thermique indique 52 °C pour A et 34 °C pour B.

1. Calcule l'écart de température entre les deux cuves. RÉA

2. Explique cet écart. ANA

3. Quelle couleur conseilles-tu pour les futures cuves ? COM

9 Problème · La couverture de survie

Une couverture de survie est une feuille de plastique très fine recouverte d'aluminium. On l'utilise pour un blessé qui a froid, ou pour protéger quelqu'un du soleil.

1. Que fait la face aluminium du rayonnement qu'elle reçoit ? APP

2. Le blessé a froid : son corps émet de l'infrarouge. Pourquoi la couverture le réchauffe-t-elle ? ANA

3. Au soleil, pourquoi la même couverture garde-t-elle la personne au frais ? ANA

4. Rédige une phrase qui résume le rôle de la couverture. COM